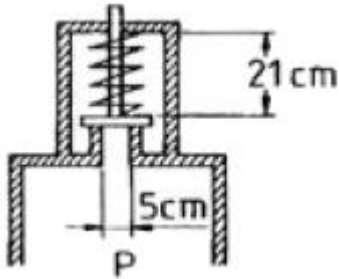


1과목 : 재료역학

1. 그림과 같은 압력계의 안전변에 지름 5cm의 방출구가 있고 스프링의 자유길이는 25cm이며, 스프링 상수는 6kN/m이다. 압력이 최소 얼마 이상일 때 이 변이 열리겠는가?

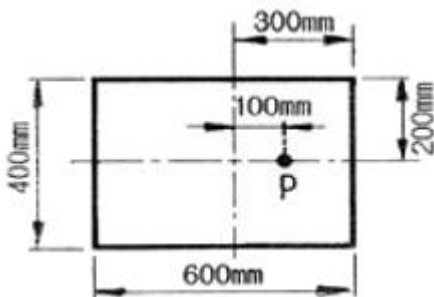


- ① 123kN/m² ② 103kN/m²
 ③ 113kN/m² ④ 133kN/m²
2. 어떤 재료의 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이고 전단 탄성계수 $G = 83 \text{ GPa}$ 이라면 이 재료의 포아송 비는?
 ① 0.265 ② 0.115
 ③ 1.0 ④ 0.435
3. 두께 5mm의 연강판으로 2MPa의 내압에 견디는 원통을 만들려고 한다. 허용응력이 60MPa이라면 안지름은 최대 몇 cm로 하면 되겠는가?
 ① 30 ② 60
 ③ 15 ④ 25
4. 지름 10cm인 연강봉(탄성계수 $E_s = 210 \text{ GPa}$)이 외경 11cm, 내경 10cm인 구리관(탄성계수 $E_c = 150 \text{ GPa}$)사이에 끼워져 있다. 양단에서 강철평판으로 10kN의 압축하중을 가할 때 연

$$\frac{\sigma_s}{\sigma_c}$$

강봉과 구리관에 생기는 응력비 σ_c 의 값은?

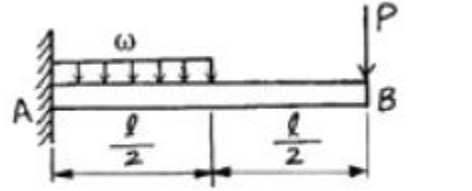
- ① 5/6 ② 5/7
 ③ 6/5 ④ 7/5
5. 그림과 같은 직사각형 단면의 짧은 기둥에서 점 P에 압축력 100kN을 받고 있다. 단면에 발생하는 최대 압축응력은 몇 MPa인가?



- ① 0.83 ② 8.3
 ③ 1.04 ④ 10.4
6. 탄성 한도내에서 인장 하중을 받는 막대에 발생하는 응력이 2배가 되면 단위 체적속에 저장되는 변형에너지는 몇 배가 되는가? (단, 탄성계수는 일정함)
 ① 1/2배 ② 2배
 ③ 1/4배 ④ 4배

7. 외팔보가 그림과 같이 등분포하중과 집중하중을 받고 있다.

$$P = \frac{wl}{2} \text{ 일 때 이 보의 전단력선도는?}$$



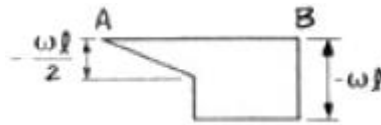
①



②

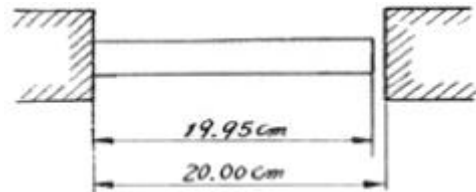


③



④

8. 그림과 같이 초기온도 20℃, 초기길이 19.95cm, 지름 5cm인 봉을 간격이 20cm인 두 벽면 사이에 넣고 봉의 온도를 220℃로 가열했을 때 봉에 발생하는 응력은 몇 MPa인가? (단, 봉의 선팽창계수 $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 이고, 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이다.)



- ① 0 ② 25.2
 ③ 257 ④ 504

9. 단면의 2차 모멘트가 250 cm⁴인 I형강 보가 있다. 이 보의 높이가 20cm이고 굽힘모멘트 2500N·m을 받을 때 최대 굽힘응력은 몇 MPa인가?

- ① 50 ② 100
 ③ 200 ④ 400

10. 바깥지름 4cm, 안지름 2cm의 속이 빈 원형축에 10MPa의 최대 전단응력이 생기도록 하려면 비틀림 모멘트의 크기는 몇 N·m로 해야 하는가?

- ① 50 ② 212
 ③ 135 ④ 118

11. 지름 10mm, 길이 2m인 둥근 막대의 한끝을 고정하고 타단을 자유로이 10°만큼 비틀었다면 막대에 생기는 최대 전단응력은 몇 MPa인가? (단, 재료의 전단탄성계수 $G = 84$

GPa이다.)

- ① 18.3 ② 36.6
③ 54.7 ④ 73.2

12. 평면 응력상태에 있는 재료 내부에 서로 직각인 두 방향에서 수직 응력 σ_x , σ_y 가 작용할 때 생기는 최대 주응력과 최소 주응력을 각각 σ_1 , σ_2 라 하면 다음 중 어느 관계식이 성립하는가?

- ① $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$ ② $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4}$
③ $\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_x + \sigma_y$ ④ $\sigma_1 + \sigma_2 = 2(\sigma_x + \sigma_y)$

13. 안지름 400mm, 내압 8MPa인 고압가스 용기의 두께를 8개의 볼트로 같은 간격으로 조일 때 각 볼트의 지름은 최소 몇 mm로 해야 하는가? (단, 볼트의 허용 인장응력은 45MPa로 한다.)

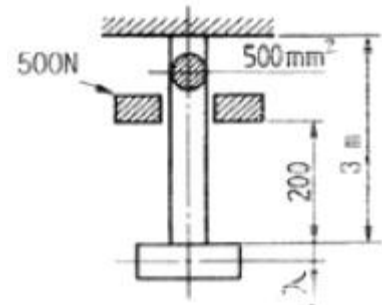
- ① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

14. 원형 단면보의 임의단면에 걸리는 전체 전단력이 V일 때, 단면의 중립 축 위에 생기는 최대 전단응력은?



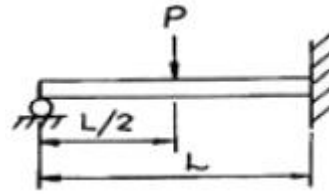
- ① $\frac{1V}{2A}$ ② $\frac{1V}{3A}$
③ $\frac{4V}{3A}$ ④ $\frac{3V}{2A}$

15. 그림과 같이 길이 3m, 단면적 500mm^2 인 재료의 윗부분이 고정되어 있고, 이것에 500N의 추를 200mm의 높이에서 낙하시켜 충격을 준다. 재료의 최대 신장량은 몇 mm인가? (단, 자중 및 마찰은 무시하고, 탄성계수는 210GPa이다.)



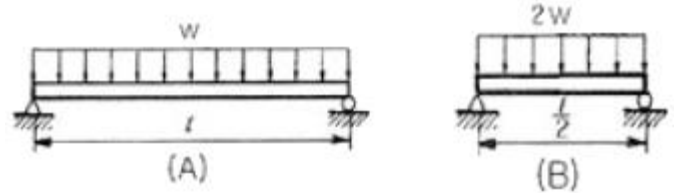
- ① 2.8 ② 3.4
③ 2.4 ④ 3.6

16. 다음 그림과 같이 집중하중을 받는 일단 고정, 타단 지지된 보에서 고정단에서의 모멘트는?



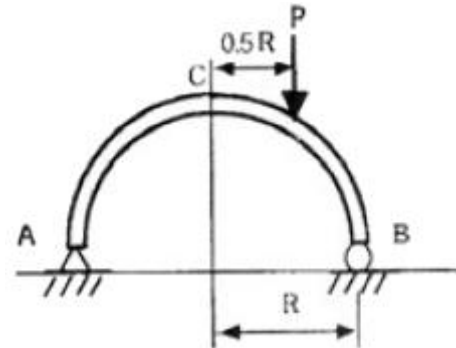
- ① 0 ② $\frac{PL}{2}$
③ $\frac{3PL}{8}$ ④ $\frac{3PL}{16}$

17. 보기와 같은 등분포 하중의 단순지지보에서 A의 보가 B의 보 보다 최대 처짐이 몇배나 되는가? (단, B 보의 등분포 하중은 A보의 2배이고, B보의 길이는 A보의 1/2이다.)



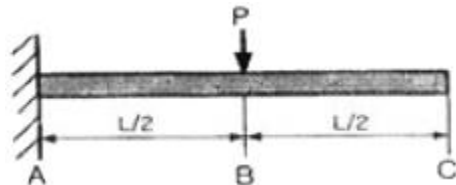
- ① 4 ② 8
③ 12 ④ 16

18. 반원 부재에 그림과 같이 R/2지점에 하중 P가 작용할 때 지지점 B에서의 반력은?



- ① P/4 ② P/2
③ 3P/4 ④ P

19. 길이가 L인 외팔보의 중앙에 집중하중 P가 작용할 때, 자유단 C에서의 최대 처짐은? (단, E는 탄성계수, I는 단면 2차 모멘트이다.)



- ① $\frac{PL^3}{24EI}$ ② $\frac{PL^3}{3EI}$
③ $\frac{3PL^3}{8EI}$ ④ $\frac{5PL^3}{48EI}$

20. 주평면에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주평면에서 전단응력의 최대값은 주응력의 1/2이다.
- ② 주평면에는 전단응력은 작용하지 않고 수직응력만 작용한다.
- ③ 주평면에는 수직응력과 전단응력의 합이 작용한다.
- ④ 주평면에서 수직응력은 작용하지 않고 최대 전단응력만 작용한다.

2과목 : 기계열역학

21. 어느 발명가가 바닷물로부터 매시간 1800kJ의 열량을 공급받아 0.5kW의 열기관을 만들었다고 주장한다면, 이 사실은 열역학 제 몇 법칙에 위반 되겠는가?

- ① 제 0법칙 ② 제 1법칙
- ③ 제 2법칙 ④ 제 3법칙

22. 포화액체와 포화증기의 구분이 없어지는 상태가 물의 경우 고온고압에서 나타난다. 이 상태를 무엇이라고 부르는가?

- ① 삼중점 ② 포화점
- ③ 임계점 ④ 비점

23. 대기압이 750mmHg이고, 보일러의 압력계가 12kgf/cm²로 제시하고 있을 경우, 이 압력을 절대압력으로 환산하면 약 몇 kgf/cm²인가?

- ① 10.02 ② 13.02
- ③ 20.04 ④ 25.06

24. 밀폐 시스템이 압력 $P_1=2$ bar, 체적 $V_1=0.1\text{m}^3$ 인 상태에서 $P_2=1$ bar, 체적 $V_2=0.3\text{m}^3$ 인 상태까지 가역 팽창 되었다. 이 과정이 P-V 선도에서 직선으로 표시된다면, 이 과정동안 시스템이 한 일은?

- ① 10kJ ② 20kJ
- ③ 30kJ ④ 40kJ

25. 압력이 10^6N/m^2 , 체적이 1m^3 인 공기가 압력이 일정한 상태에서 $4 \times 10^5\text{J}$ 의 일을 하였다. 변화후의 체적은 약 얼마인가?

- ① 1.4m^3 ② 1.0m^3
- ③ 0.6m^3 ④ 0.4m^3

26. 두께 10mm, 열전도율 $45\text{kJ/mh}^\circ\text{C}$ 인 강판의 두 면외 온도가 각각 300°C , 50°C 일 때 전열 면 1m^2 당 1시간에 전달되는 열량은?

- ① 1125000 kJ ② 1425000 kJ
- ③ 925000 kJ ④ 1625000 kJ

27. 효율이 85%인 터빈에 들어갈 때의 증기의 엔탈피가 3390kJ/kg 이고, 가역 단열과정에 의해 팽창할 경우에 출구에서의 엔탈피가 2135kJ/kg 이 된다고 한다. 운동에너지의 변화를 무시할 경우 이 터빈의 실제 일은 몇 kJ/kg인가?

- ① 1476 ② 1255
- ③ 1067 ④ 906

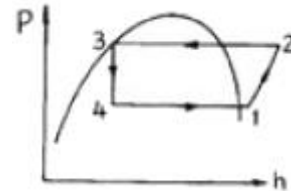
28. 8°C 의 완전가스로 가역단열압축하여 그 체적을 1/5로 하였을 때 가스의 온도는 몇 $^\circ\text{C}$ 로 되겠는가? (단, $k = 1.4$ 이다.)

- ① -125°C ② 294°C
- ③ 222°C ④ 262°C

29. 어떤 냉장고에서 질량유량 80kg/hr 의 냉매가 17kJ/kg 의 엔탈피로 증발기에 들어가 엔탈피 36kJ/kg 가 되어 나온다. 이 냉장고의 냉동능력은?

- ① 1220 kJ/hr ② 1800 kJ/hr
- ③ 1520 kJ/hr ④ 2000 kJ/hr

30. 어떤 냉매를 사용하는 냉동기의 P-h 선도가 다음과 같을 때 성능 계수는 약 얼마인가? (단, 이 냉매의 p-h 선도에서 $h_1 = 1638$ kJ/kg, $h_2 = 1983$ kJ/kg, $h_3 = h_4 = 559$ kJ/kg 이다.)



- ① 1.5 ② 3.1
- ③ 5.2 ④ 7.9

31. 500°C 와 20°C 의 두 열원 사이에 설치되는 열기관이 가질 수 있는 최대의 이론 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 4% ② 38%
- ③ 62% ④ 96%

32. 오토사이클(Otto cycle)의 압축비 $\epsilon=8$ 이라고 하면 이론 열효율은 약 몇 % 인가? (단, $k = 1.4$ 이다.)

- ① 36.8% ② 46.7%
- ③ 56.5% ④ 66.6%

33. 질량 1kg의 공기와 밀폐계에서 압력과 체적이 100kPa , 1m^3 이었는데 폴리트로픽 과정을 거쳐 체적이 0.5m^3 이 되었다. 최종 온도와 내부에너지의 변화량은 각각 얼마인가? (단, 공기의 $R=287\text{J/kg K}$, $C_v=718\text{J/kg K}$, $C_p=100\text{J/kg K}$, $k=1.4$, $n=1.3$ 이다.)

- ① $T_2=459.7\text{K}$, $\Delta U=111.3$ kJ
- ② $T_2=459.7\text{K}$, $\Delta U= 79.9$ kJ
- ③ $T_2=428.9\text{K}$, $\Delta U= 80.5$ kJ
- ④ $T_2=428.9\text{K}$, $\Delta U= 57.8$ kJ

34. 온도 5°C 와 35°C 사이에서 작동되는 냉동기의 최대 성능계수는?

- ① 10.3 ② 5.3
- ③ 7.3 ④ 9.3

35. 랭킨사이클의 열효율을 높이는 방법이 아닌 것은?

- ① 과열기를 설치하여 과열시킨다.
- ② 열공급 온도를 상승시킨다.
- ③ 열 방출온도를 상승시킨다.
- ④ 재열(reheat)한다.

36. 실제 기체가 이상기체에 가장 가까울 때는?

- ① 온도가 높고 압력이 낮을 때
- ② 온도가 낮고 압력이 낮을 때
- ③ 온도가 높고 압력이 높을 때
- ④ 온도가 낮고 압력이 높을 때

37. 어떤 시스템이 변화를 겪는 동안 주위의 엔트로피가 5 kJ/K 감소하였다. 시스템의 엔트로피 변화로 가능한 것은?

- ① 2 kJ/K 감소 ② 5 kJ/K 감소
③ 3 kJ/K 증가 ④ 6 kJ/K 증가

38. 증기 터빈으로 질량 유량 1kg/s, 엔탈피 $h_1=3500$ kJ/kg의 수증기가 돌아온다. 중간 단계에서 $h_2=3100$ kJ/kg의 수증기가 추출되며 나머지는 계속 팽창하여 $h_3=2500$ kJ/kg 상태로 출구에서 나온다. 이때 열손실은 없으며, 위치 에너지 및 운동 에너지의 변화가 없다. 총 터빈 출력은 900kW이다. 중간 단계에서 추출되는 수증기의 질량 유량은?

- ① 0.167 kg/s ② 0.323 kg/s
③ 0.714 kg/s ④ 0.886 kg/s

39. 다음 엔트로피에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① Clausius 방정식에 들어가는 온도값은 절대온도(K)와 섭씨온도(°C)를 모두 사용할 수 있다.
② 엔트로피는 경로에 따라 값이 다르다.
③ 가역 과정의 열량은 h-s선도 상에서 과정 밑 부분의 면적과 같다.
④ 관계식에서 엔트로피의 생성 항은 항상 양수이다.

40. 한여름 낮 주차된 차량의 내부 온도는 외부보다 높은 경우가 많다. 어떤 이유인가?

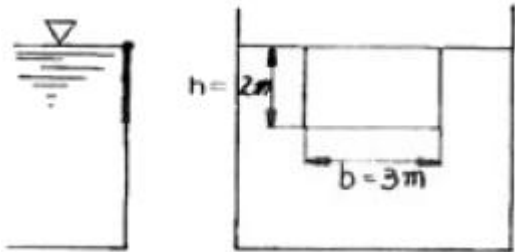
- ① 태양으로부터의 복사열로 인해서
② 대류 열전달이 활발하게 일어나기 때문에
③ 복사에너지가 존재하지 않으므로
④ 차량 내부에 자연대류가 생성되어서

3과목 : 기계유체역학

41. 지름이 8mm인 중공 물방울의 내부 압력(게이지압력)은? (단, 물의 표면장력은 0.075 N/m이다.)

- ① 37.5 Pa ② 75 Pa
③ 0.037 Pa ④ 0.075 Pa

42. 그림과 같은 수문(bxh=3mx2m)이 있을 경우 합력의 작용점은 수면에서 몇 m깊이에 있는가?



- ① 약 0.7m ② 약 1.1m
③ 약 1.3m ④ 약 1.5m

43. 이상 유체를 정의한 것 중 가장 옳은 것은?

- ① 실제 유체이다.
② 뉴턴 유체이다.
③ 점성만 없는 유체이다.
④ 점성이 없는 비압축성 유체이다.

44. 내경 30cm의 원관 속을 절대압력 0.32Mpa, 온도 27°C인

공기가 4kg/s로 흐를 때 이 원관속을 흐르는 공기의 평균 속도는? (단, 공기의 기체상수 $R=287$ J/kg·K이다.)

- ① 약 15.2 m/s ② 약 20.3 m/s
③ 약 25.2 m/s ④ 약 32.5 m/s

45. 수평 원관 내에 물이 층류로 흐르고 있을 때 평균속도가 10m/s라면 최대속도는 몇 m/s인가?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 40

46. 속도 3m/s로 움직이는 평판에 이것과 같은 방향으로 수직하게 10m/s의 속도를 가진 제트가 충돌한다. 분류가 평판에 미치는 힘 F는 얼마인가? (단, 유체의 밀도를 ρ 라 하고 제트의 단면적을 A라 한다.)

- ① $F=10\rho A$ ② $F=100\rho A$
③ $F=7\rho A$ ④ $F=49\rho A$

47. 길이 100m, 속도 18m/s인 선박의 모형실험을 길이 5m인 모형선으로 프루드(Froude)상사가 성립되게 실험하려면 모형선의 속도는 몇 m/s로 해야 하는가?

- ① 1.80 ② 4.02
③ 0.36 ④ 36

48. 어떤 기름의 동점성계수가 2.5stokes이고, 비중은 2.45dlek. 점성 계수는 몇 N·s/m²인가? (단, 1stoke = 1cm²/s이다.)

- ① 6.125 ② 0.6125
③ 0.001 ④ 0.01

49. 다음 중 유량을 측정하기 위한 것이 아닌 것은?

- ① 오리피스(orifice) ② 위어(weir)
③ 벤투리미터(venturi meter) ④ 피에조미터(piezo meter)

50. 안지름이 10cm인 매끈한 관을 통하여 40°C의 물이 흐르고 있다. 이 관내의 유속이 0.01273m/s일 때 400m길이에서 손실수두를 계산한 것은? (단, 40°C의 물의 동점성계수는 0.658×10^{-6} m²/s이다.)

- ① 0.50×10^{-3} m ② 1.09×10^{-3} m
③ 4.26×10^{-3} m ④ 5.08×10^{-3} m

51. 부차적 손실계수 값이 5인 밸브를 Darcy의 관마찰계수가 0.025이고 지름이 2cm인 관으로 환산한다면 관의 등가길이는 몇m인가?

- ① 4 ② 0.4
③ 2.5 ④ 0.25

52. 안지름이 20mm인 수평으로 놓인 공은 파이프 속에 점성계수 0.4N·s/m², 밀도 900kg/m³인 기름이 유량 2×10^{-5} m³/s로 흐르고 있을 때, 파이프 내의 10m 떨어진 두 지점간의 압력강하는 몇 kPa인가?

- ① 10.2 ② 20.4
③ 30.6 ④ 40.8

53. 다음 체적탄성계수에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 체적탄성계수가 크다는 것은 어떤 체적을 압축하는 데 큰 압력이 필요하다는 뜻이다.
② 체적탄성계수의 차원은 Pa이다.
③ 체적탄성계수가 동일할 때, 밀도가 큰 액체 속에서의 음속이 더 크다.

- ④ 밀도가 동일할 때, 체적탄성계수가 큰 액체 속에서의 음속이 더 크다.

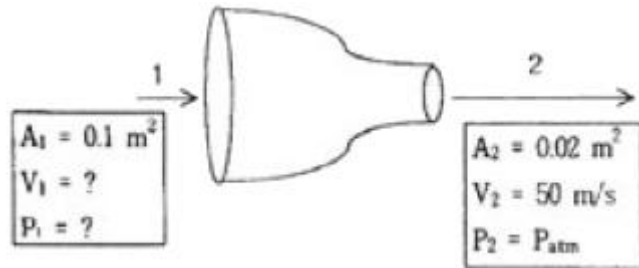
54. 직경이 10cm 인 수평 원관으로 3km 떨어진 곳에 원유(점성계수 $\mu=0.02 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 비중 $s=0.86$)를 $0.2\text{m}^3/\text{min}$ 의 유량으로 수송하기 위해서 필요한 동력은 몇 W인가?

- ① 127 ② 271
③ 712 ④ 1270

55. 다음 중 무차원수가 되는 것은? (단, ρ :밀도, μ :점성계수, F :힘, Q :유량, V :속도)

- ① $\frac{\rho V^2 D^2}{\mu}$ ② $\frac{\text{동력}}{\rho V^3 D^5}$
③ $\frac{F}{\mu VL}$ ④ $\frac{Q}{VD^3}$

56. 다음과 같은 수평으로 놓인 노즐이 있다. 노즐의 입구는 면적이 0.1m^2 이고 출구의 면적은 0.02m^2 이다. 정상, 비압축성이며 점성의 영향이 없다면 출구의 속도가 50m/s 일 때 입구와 출구의 압력차(P_1-P_2)는 몇 kPa/m^3 인가?



- ① 1.48 ② 14.8
③ 2.96 ④ 29.6

57. 점성계수가 $0.25 \text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ 인 유체가 지면과 수평으로 놓인 평판 위를 흐른다. 평판 근방의 속도 분포가 $u=5.0-100(0.3-y)^2$ 일 때 평판에서의 전단응력은? (단, $y(\text{m})$ 는 평판면에서 수직방향의 좌표이고, $u(\text{m/s})$ 는 평판 근방에서 유체가 흐르는 방향의 속도이다.)

- ① 3 Pa ② 30 Pa
③ 1.5 Pa ④ 15 Pa

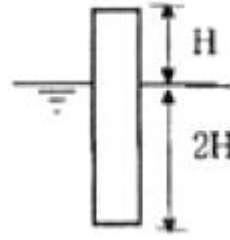
58. 지름 20cm인 구의 주위에 밀도가 $1000\text{kg}/\text{m}^3$, 점성계수는 $1.8\times 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s}$ 인 물이 2m/s 의 속도로 흐르고 있다. 항력계수가 0.2인 경우 구에 작용하는 항력은 약 몇 N인가?

- ① 12.6 ② 200
③ 0.2 ④ 25.12

59. 바닷속 100m까지 잠수한 잠수함이 받는 압력은 몇 kPa 인가? (단, 바닷물의 비중은 1.03이다.)

- ① 101 ② 404
③ 1010 ④ 4040

60. 밀도가 $800\text{kg}/\text{m}^3$ 인 원통형 물체가 그림과 같이 $1/30$ 이 수면 위로 떠있는 것이 관측되었다. 이 액체의 비중은?



- ① 0.2 ② 0.67
③ 1.2 ④ 1.5

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 석유계 연료 중 증류온도가 가장 낮고 발열량이 가장 높은 것은?

- ① 등유 ② 경유
③ 가솔린 ④ 중유

62. 가솔린 기관의 성능에 영향을 미치는 중요한 인자가 아닌 것은?

- ① 흡입관의 압력 ② 배압
③ 압축비 ④ 연료의 비중량

63. 행정 체적이 1750cc 이고, 실린더 체적이 2000cc 인 가솔린 기관의 압축비는?

- ① 9 ② 8
③ 7 ④ 2

64. 디젤기관의 연소에 있어서 다른 조건이 모두 같을 때 지연기간(delay period)이 길면 급격 연소기간 중의 압력 상승률은?

- ① 압력상승률이 작아진다.
② 압력상승률은 변화하지 않는다.
③ 압력상승률이 커진다.
④ 압력상승률이 커질 때도 있고, 작아질 때도 있다.

65. 기관에 가해지는 부하에 변동이 생겨도 이것에 대응하는 연료의 양을 가감하여 기관의 회전속도를 항상 소정의 속도로 유지하기 위한 장치는?

- ① 흡·배기 밸브 ② 피스톤밸브
③ 딜리버리밸브 ④ 조속기

66. 크랭크 축의 평형추 역할 중 가장 적합한 것은?

- ① 오일을 공급하기 위한 것이다.
② 크랭크 축의 강도를 높인다.
③ 회전을 일정하게 한다.
④ 회전력을 증대시킨다.

67. 자동차용 고속 디젤기관을 가솔린기관과 비교했을 때의 장점은?

- ① 일산화탄소(CO)와 탄화수소(HC)의 배출량이 많다.
② 압축비를 크게 할 수 있으며 열효율이 좋다.
③ 연료소비율이 높다.
④ 무게가 무거워 토크 변동이 크다.

68. 로터리 기관의 압축비 ϵ 를 구하는 식으로 맞는 것은? (단,

V_{max} 는 작동실 최대체적, V_{min} 은 최소체적, ΔV 는 로터리 오목부의 체적이다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \epsilon &= \frac{V_{max} + \Delta V}{V_{min} + \Delta V} & \textcircled{2} \quad \epsilon &= \frac{V_{min} + \Delta V}{V_{max} + \Delta V} \\ \textcircled{3} \quad \epsilon &= \frac{V_{max} - \Delta V}{V_{min} - \Delta V} & \textcircled{4} \quad \epsilon &= \frac{V_{min} - \Delta V}{V_{max} - \Delta V} \end{aligned}$$

69. 3000rpm에서 50cc의 연료를 소비하는데 25초 소요되는 기관의 연료소비율이 200g/PS·h이다. 이 기관의 토크는? (단, 연료의 비중은 0.75이다.)

- ① 3.2kgf·m ② 4.8kgf·m
③ 6.4kgf·m ④ 8.0kgf·m

70. 4 행정 사이클 기관과 비교한 2 행정 사이클 기관의 단점이 아닌 것은?

- ① 소기과정 중의 배출로 인해 연료소비율이 높다.
② 윤활유가 배기와 혼합되므로 윤활유의 소비량이 많다.
③ 원심식 또는 회전식 소기펌프의 작동으로 배기압이 높고 소음이 크다.
④ 밸브장치의 구조상 역전이 어렵다.

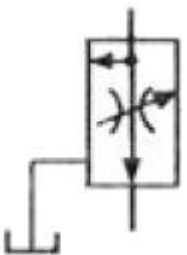
71. 토출압력이 70kgf/cm², 토출량은 50L/min인 유압펌프용 모터의 1분간 회전수는 얼마인가? (단, 펌프 1회전당 유량은 $Q_n = 20\text{cc/rev}$ 이며, 효율은 100%로 가정한다.)

- ① 1250 ② 1750
③ 2250 ④ 2500

72. KS 유압 및 공기압 용어 중 전자석에 의한 조작 방식은?

- ① 인력 조작 ② 기계적 조작
③ 파일럿 조작 ④ 솔레노이드 조작

73. 다음 보기와 같은 유압기호가 나타내는 것은 무엇인가?

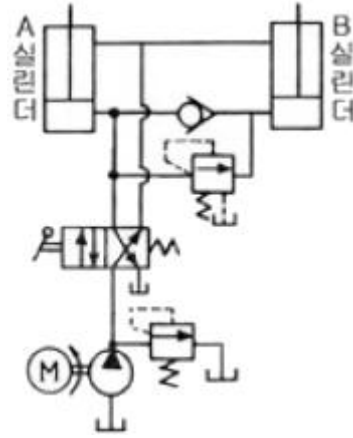


- ① 가변 교축 밸브 ② 무부하 릴리프 밸브
③ 직렬형 유량조정 밸브 ④ 바이패스형 유량조정 밸브

74. 다음 중 유압 작동유의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 운전온도 범위에서 적절한 점도를 유지할 것
② 연속 사용해도 화학적, 물리적 성질의 변화가 적을 것
③ 녹이나 부식 발생을 방지할 수 있을 것
④ 동력을 확실히 전달하기 위해서 압축성일 것

75. 다음 보기의 회로는 A,B 두 실린더를 순차적으로 작동이 행하여지는 회로이다. 무슨 회로인가?



- ① 먼로더 회로 ② 디컴프레션 회로
③ 시퀀스 회로 ④ 카운터 밸런스 회로

76. 다음 중 유량조절밸브에 의한 속도 제어회로를 나타낸 것이 아닌 것은?

- ① 미터 인 회로 ② 블리드 오프 회로
③ 미터 아웃 회로 ④ 카운터 회로

77. 유압 잭(jack)은 다음 중 어느 것을 이용한 것인가?

- ① 베르누이 정리 ② 보일 살의 법칙
③ 레이놀즈의 이론 ④ 파스칼의 원리

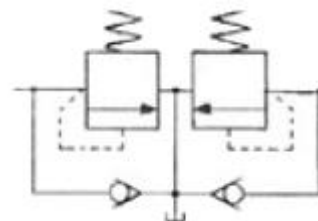
78. 다음 중 유압장치의 단점인 것은?

- ① 작은 힘으로 큰 힘을 얻을 수 있다.
② 회전 운동과 직선 운동이 자유로우며 원격조작이 가능하다.
③ 유량을 조절하여 무단 변속운전을 할 수 있다.
④ 유압유는 온도의 영향을 받기 쉽다.

79. 유압 장치의 배관, 밸브, 계기류 등을 급격한 서지압으로부터 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 디퓨저 ② 액셀레이터
③ 액추에이터 ④ 어큐뮬레이터

80. 보기와 같은 공유압 기호가 나타내는 것은 무엇인가?



- ① 파일럿 작동형 시퀀스 밸브 ② 카운터 밸런스 밸브
③ 무부하 릴리프 밸브 ④ 브레이크 밸브

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 선반 작업을 할 때 쓰이는 공구 또는 부속 장치가 아닌 것은?

- ① 돌리개 ② 맨드릴
③ 센터드릴 ④ 아버

82. 가스용접에서 산소와 아세틸렌의 혼합량에 따라 여러 종류

의 화염이 생긴다. 이 중 틀린 것은?

- ① 탄화성 화염 ② 산화성 화염
 ③ 융화성 화염 ④ 중성 화염

83. 지름 91mm의 강봉을 회전수 700rpm으로 선삭하는데 절삭 저항의 주분력이 75kgf이다. 이 때의 기계적 효율이 80%이라고 하면 여기에 공급되어야 할 동력은 몇 PS인가?

- ① 약 2.56 ② 약 4.17
 ③ 약 6.56 ④ 약 8.17

84. 피측정물을 확대 관측하여 복잡한 모양의 윤곽, 좌표의 측정, 나사 요소의 측정 등과 같이 단독 요소의 측정기로는 측정할 수 없는 부분을 측정할 때 가장 적합한 것은?

- ① 피치 게이지 ② 나사 마이크로 미터
 ③ 공구 현미경 ④ 센터 게이지

85. 주조에서 도가니로의 규격으로 옳은 것은?

- ① 1시간에 용해할 수 있는 구리의 중량으로 표시한다.
 ② 1회에 용해할 수 있는 구리의 중량으로 표시한다.
 ③ 1시간에 용해할 수 있는 주철의 중량으로 표시한다.
 ④ 1회에 용해할 수 있는 주철의 중량으로 표시한다.

86. 프레스를 이용한 단조에서 유효 단조 면적이 150cm², 가공 재료의 변형저항이 20kgf/mm² 기계효율을 80%로 하면 프레스의 용량(ton)은?

- ① 37500 ② 3750
 ③ 37.5 ④ 375

87. 다이에 아연, 납, 주석 등의 연질금속을 넣고 펀치에 타격을 가하여 길이가 짧은 치약튜브, 약품튜브 등을 제작하는 압출은?

- ① 직접 압출 ② 간접 압출
 ③ 열간 압출 ④ 충격 압출

88. Ms점 이하인 100℃~200℃에서 항온 유지한 후에 공랭하는 열처리로서 오스테나이트에서 마텐자이트와 베이나이트의 혼합조직을 얻는 열처리 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 오스템퍼링(austempering)
 ② 마템퍼링(martempering)
 ③ 타임 퀴칭(time quenching)
 ④ 마퀴칭(marquenching)

89. 임도가 작고 연한 슛돌을 작은 압력으로 공작물 표면에 가압하면서 공작물에 이송을 n고 또 슛돌을 좌우로 진동시키면서 가공하는 방법은?

- ① 래핑(Lapping)
 ② 호닝(Honing)
 ③ 슛 피닝(Shot peening)
 ④ 슈퍼 피니싱(Super finishing)

90. 사인바(sine bar)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 45°각도초과를 측정할 때, 오차가 급격히 커진다.
 ② 사인바는 삼각함수를 이용하여 각도측정을 한다.
 ③ 하이트 게이지와 함께 사용해 오차를 보정할 수 있다.
 ④ 호칭은 양 롤러간이 중심거리로 나타낸다.

91. 골재공급장치, 건조가열장치, 믹서 및 아스팔트공급장치 등이 일조 또는 수조로 되어 있는 아스팔트 믹싱 플랜트(asphalt mixing plant)의 규격으로 옳은 것은?

- ① 아스팔트 콘크리트의 시간당 생산능력(m³/hr)
 ② 포설할 수 있는 표준 포장 너비(m)
 ③ 아스팔트 탱크의 용량(L)
 ④ 혼합 또는 교반의 1회 작업 능력(m³)

92. 아스팔트 혼합재를 노반 위에 소정의 포장 폭으로 균일하게 깔고, 규정의 두께로 포장하는 작업 기계는?

- ① 로우더 ② 아스팔트 피니셔
 ③ 지게차 ④ 아스팔트 분배기

93. 자주식 로우드 롤러(road roller)를 축과 바퀴의 배열에 따라 분류할 때 일반적인 종류가 아닌 것은?

- ① 1축 1륜 ② 2축 2륜
 ③ 2축 3륜 ④ 3축 3륜

94. 회전식 공기 압축기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기의 흐름이 원활하게 되어 큰 공기 탱크가 필요없다.
 ② 왕복식에 비하여 고속이 가능하다.
 ③ 기동 토크가 작아 클러치가 필요없다.
 ④ 배출 공기의 온도가 왕복식보다 높다.

95. 모우터 그레이더의 규격 표시로 가장 적합한 것은?

- ① 스케리 파이어(Scarifier)의 발톱(teeth) 수로 나타낸다.
 ② 엔진정격 마력을 HP로 나타낸다.
 ③ 표준 배토판의 길이(m)로 나타낸다.
 ④ 전륜간 거리로 나타낸다.

96. 크레인 붐에 부속장치를 붙이고 드롭 해머나 디젤해머 등을 사용하여 말뚝박기 작업에 이용되는 것은?

- ① 콘크리트 버킷(concrete bucket)
 ② 파일 드라이버(pile driver)
 ③ 마그넷(magnet)
 ④ 어드 드릴(earth drill)

97. 도우저의 작업장치별 분류에서 나무 뿌리 뽑기, 잡목 등을 제거하며 굳은 땅 파헤치기, 암석 제거 등에도 쓰이는 것은?

- ① 트리밍 블레이드(trimming blade)
 ② 푸시 블레이드(push blade)
 ③ 스노우 블레이드(snow blade)
 ④ 레이크 블레이드(rake blade)

98. 모우터그레이더의 주행동력 전달순서로 가장 적합한 것은?

- ① 엔진(기관) → 클러치 → 변속기 → 감속기어 → 피니언 베벨기어 → 탠덤 드라이브 → 휠
 ② 엔진(기관) → 클러치 → 변속기 → 피니언 베벨기어 → 감속기어 → 탠덤 드라이브 → 휠
 ③ 엔진(기관) → 클러치 → 변속기 → 감속기어 → 탠덤 드라이브 → 피니언 베벨기어 → 휠
 ④ 엔진(기관) → 클러치 → 피니언 베벨기어 → 변속기 → 감속기어 → 탠덤 드라이브 → 휠

99. 0.5m^3 파우어 셔블 1대와 5ton 펌프 트럭을 조합시켜 굴착 운반을 하는 공사에서, 디퍼의 공칭 용량 $q=0.6\text{m}^3$, 디퍼 계수 $k=0.7$, 토량환산계수 $f=0.9$, 작업 효율 $E=0.8$, 사이클 타임 $C_m=30$ 초 일 때, 파우어 셔블의 시간당 이론 작업량은 몇 m^3/hr 정도인가?

- ① 12.2 ② 36.3
③ 47.1 ④ 59.5

100. 로우더의 규격 표시 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 표준 버킷의 자체중량(ton) ② 리프팅 무게(ton)
③ 표준 버킷의 산적용적(m^3) ④ 블레이드 길이(m)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	④	①	④	①	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	③	④	②	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	③	①	①	③	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	③	①	④	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	③	④	②	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	②	③	①	④	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	③	④	③	②	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	④	③	④	④	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	③	②	④	④	②	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	④	③	②	④	①	②	③